Manual de usuario

Health Access Bridge (HAB) · Versión 2.1 · 13 de noviembre de 2026 (confirmación de la gravedad, justificación editable y memoria de casos)
Para: médicos y administradores · **No necesita saber de informática.**

> **Antes de empezar, tres ideas clave**
> 1. HAB le ayuda a **registrar pacientes**, **estimar sus barreras de acceso** y **preparar un borrador de su perfil funcional CIF**.
> 2. Las sugerencias de la inteligencia artificial son un **borrador de apoyo**. Usted decide: acepta, edita o rechaza cada código. No reemplaza el certificado oficial de discapacidad.
> 3. Usted solo ve **sus propios pacientes**. Los datos de otros médicos no se muestran.

Contenido

1. Qué es HAB y quién lo usa
2. Cómo ingresar
3. Conozca la pantalla
4. Pacientes
5. Predicción de barreras
6. Perfil funcional CIF
7. Dashboard de análisis
8. Ayuda, idioma y configuración
9. Guía para el administrador
10. Uso en el teléfono y accesibilidad
11. Privacidad y buenas prácticas
12. Preguntas frecuentes y solución de problemas
13. Glosario

---

1. Qué es HAB y quién lo usa

HAB es una aplicación web para profesionales de la salud que atienden a personas con discapacidad. Tiene cuatro funciones:

Función	Para qué sirve	Dónde está
Pacientes	Registrar y mantener los datos del paciente	Menú *Pacientes*
Predicciones	Estimar el **perfil de barreras de acceso** (0, 1 o 2)	Menú *Predicciones*
Perfil funcional CIF	Obtener sugerencias de códigos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF)	Menú *Perfil Funcional ICF*
Análisis	Ver estadísticas agregadas y exportarlas	Menú *Análisis*

Roles. El **médico** trabaja con sus pacientes. El **administrador** crea y administra usuarios y ve el análisis de todos los pacientes; no registra pacientes.

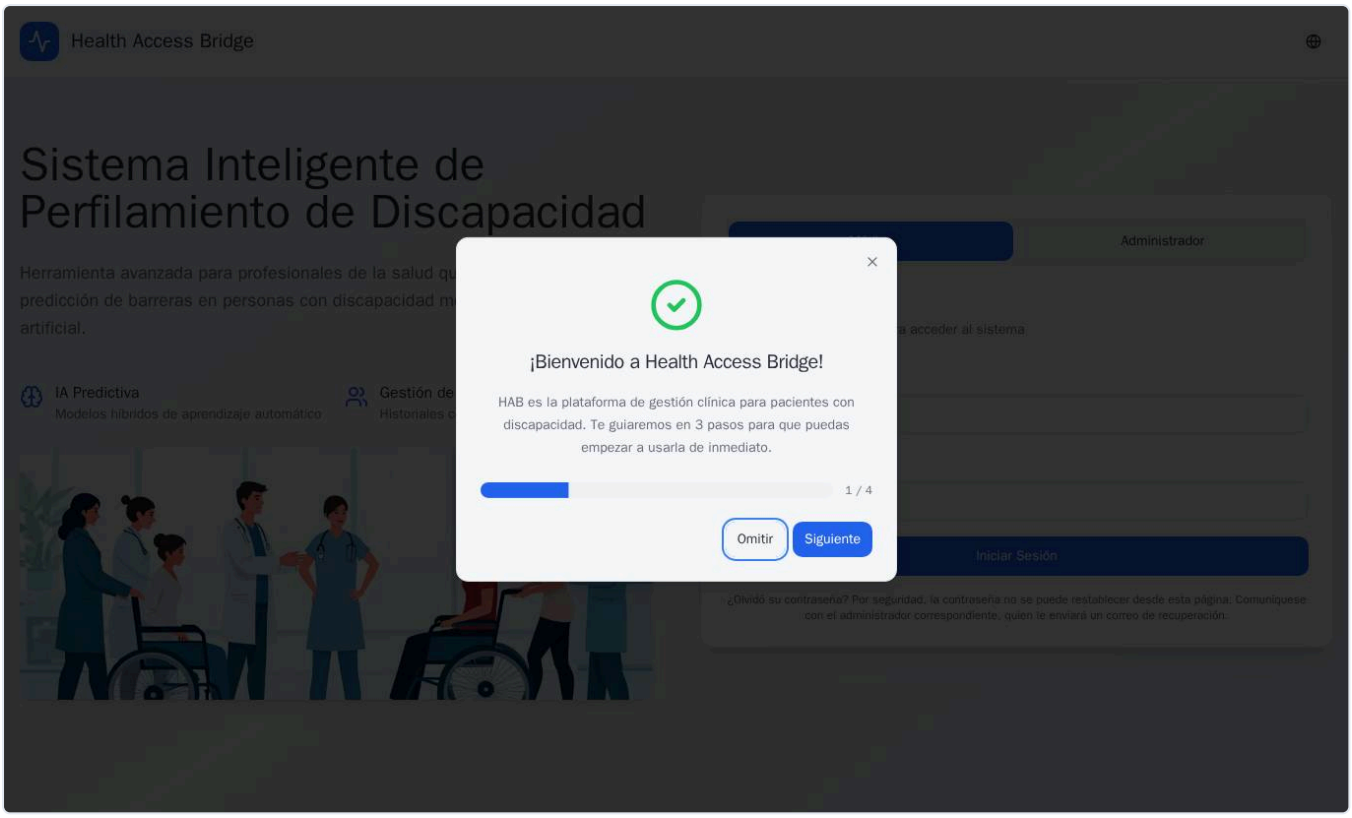
Direcciones. Producción: https://hab-frontend.onrender.com · Pruebas (QA): https://hab-frontend-qa.onrender.com · Desarrollo: https://hab-frontend-dev.onrender.com. Use producción para el trabajo real; las otras sirven para ensayar.

> **Si la página tarda en abrir:** el servidor se «duerme» cuando no se usa. La primera vez puede tardar hasta un minuto. Espere y recargue; después responde con normalidad.

2. Cómo ingresar



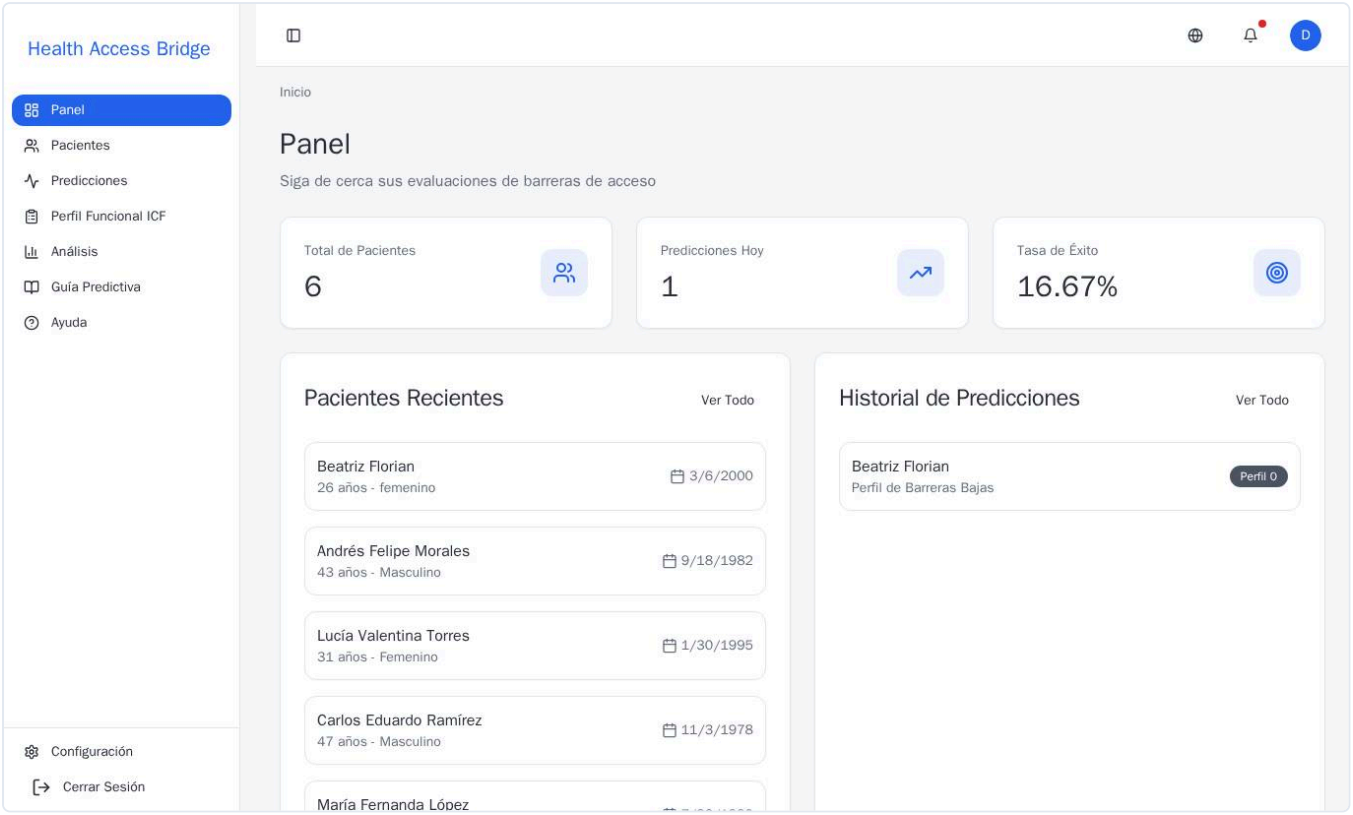
1. Escriba su **correo** y su **contraseña**.
2. Pulse **Iniciar sesión**. Entra al **Panel**.
3. La primera vez se abre una **guía de bienvenida** con los pasos principales. Puede recorrerla o cerrarla.



Para salir: pulse **Cerrar Sesión** (abajo en el menú de la izquierda). Si deja la sesión abierta sin usarla, el sistema la cierra solo y le pide ingresar de nuevo.

Si no puede entrar: el sistema avisa «credenciales incorrectas». Revise que el correo esté bien escrito (sin espacios) y que la contraseña sea la correcta. Si sigue sin entrar, pida al administrador que verifique que su usuario esté **activo**.

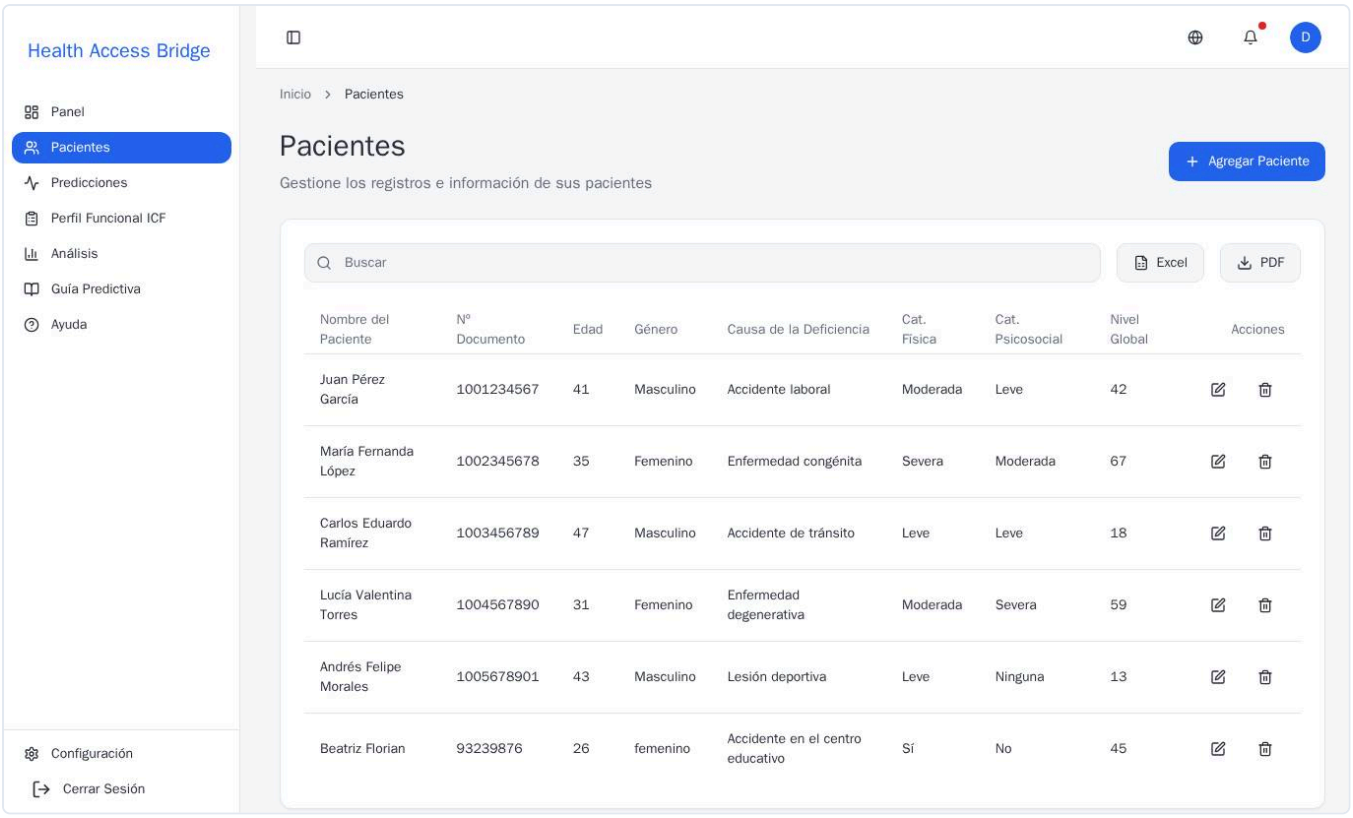
3. Conozca la pantalla



- **Menú de la izquierda:** Panel, Pacientes, Predicciones, Perfil Funcional ICF, Análisis, Guía Predictiva, Ayuda, Configuración y Cerrar Sesión. El botón de la esquina superior izquierda lo contrae.
- **Barra superior:** cambio de **idioma** (globo), **notificaciones** (campana) y su **menú de usuario** (círculo con su inicial).
- **Panel:** muestra el total de sus pacientes, las predicciones del día y la tasa de éxito, además de sus **pacientes recientes** y el **historial de predicciones**.
- **Avisos:** al guardar, eliminar o generar algo, aparece un aviso verde (éxito) o rojo (error) en la esquina inferior derecha.
- **Colores de perfil:** el perfil de barreras se muestra con una insignia: **Perfil 0** gris, **Perfil 1** verde, **Perfil 2** azul.

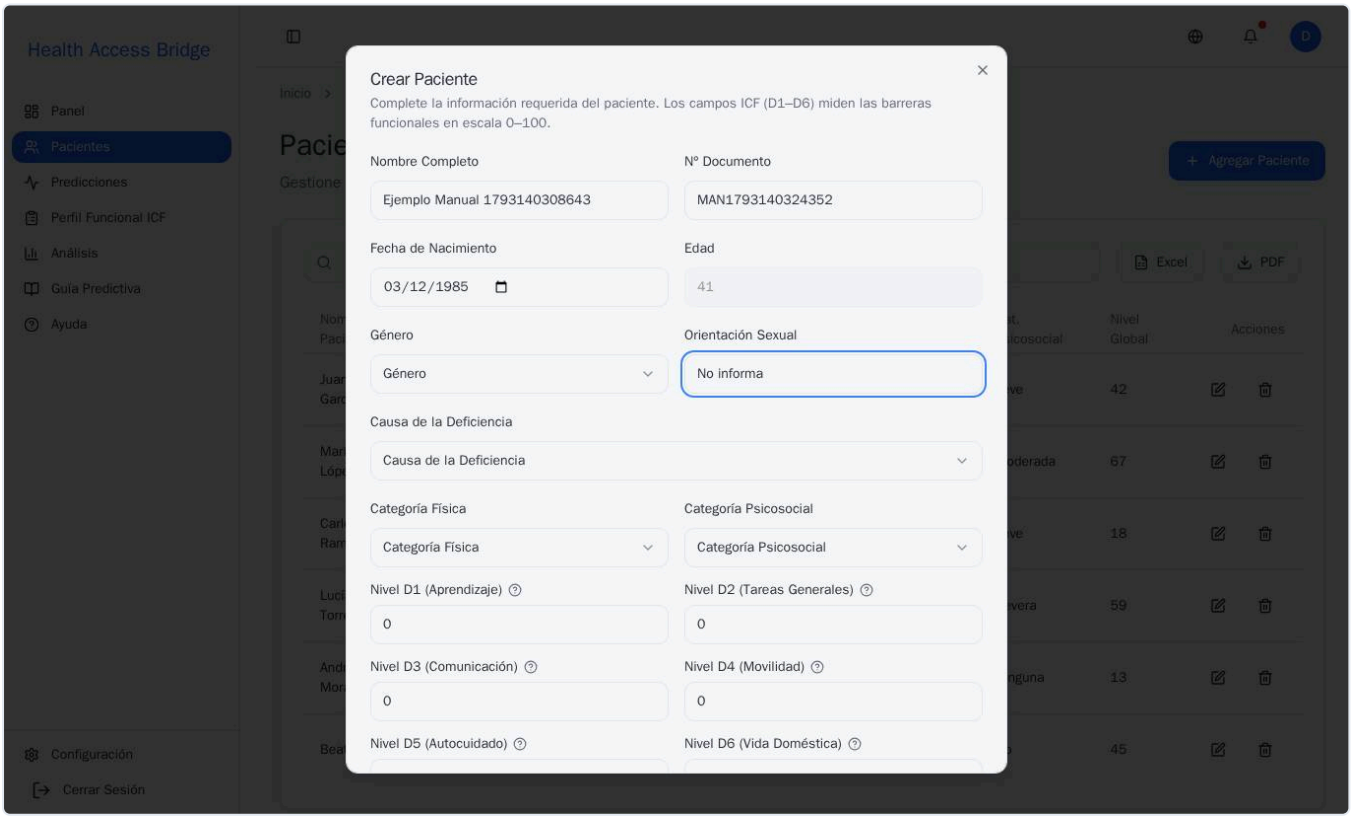
4. Pacientes

Menú **Pacientes**. Aquí está la lista de sus pacientes.



4.1 Registrar un paciente

1. Pulse **Agregar Paciente** (arriba a la derecha).
2. Complete el formulario:

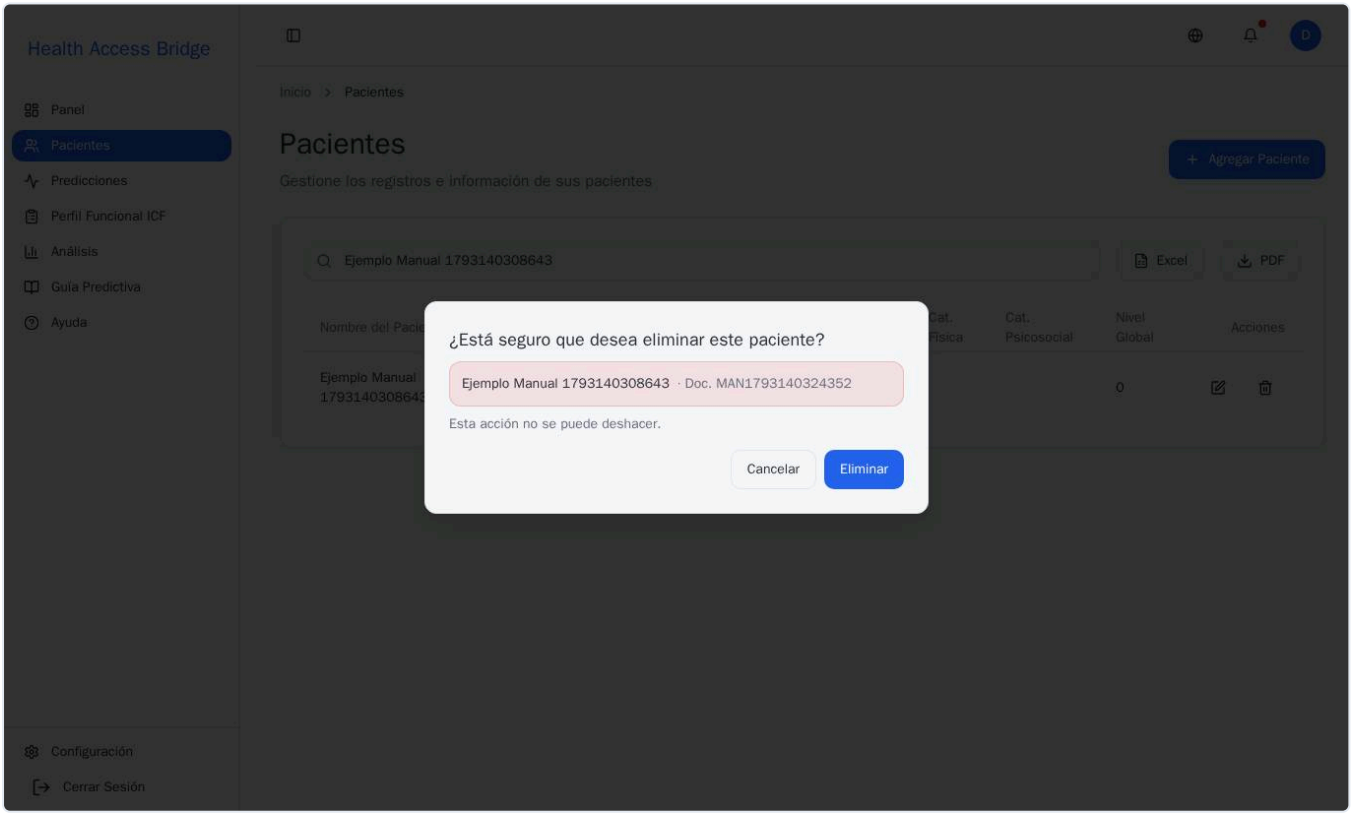


Campo	Qué escribir
Nombre Completo y **Nº Documento**	Datos de identificación (los campos marcados como obligatorios no dejan guardar vacíos)
Fecha de Nacimiento	La **Edad** se calcula sola
Género	Elija de la lista
Orientación Sexual	Texto libre; puede indicar «No informa»
Causa de la Deficiencia	Lista de causas del Anexo Técnico de la Resolución 1239 de 2022
Categoría Física y **Categoría Psicosocial**	Nivel de la categoría
Nivel D1 a D6	Barreras en seis dominios (aprendizaje, tareas generales, comunicación, movilidad, autocuidado y vida doméstica), de 0 a 100. Pase el cursor por el **?** de cada campo para ver su definición

3. Pulse **Guardar**. Aparece el aviso de éxito y el paciente queda en la lista.

4.2 Buscar, editar y eliminar

- **Buscar:** escriba en el cuadro de búsqueda; la lista se filtra por nombre o documento.
- **Editar:** pulse el **lápiz** de la fila, cambie lo necesario y **Guardar**.
- **Eliminar:** pulse la **papelera** de la fila y confirme. El paciente deja de aparecer en las listas.



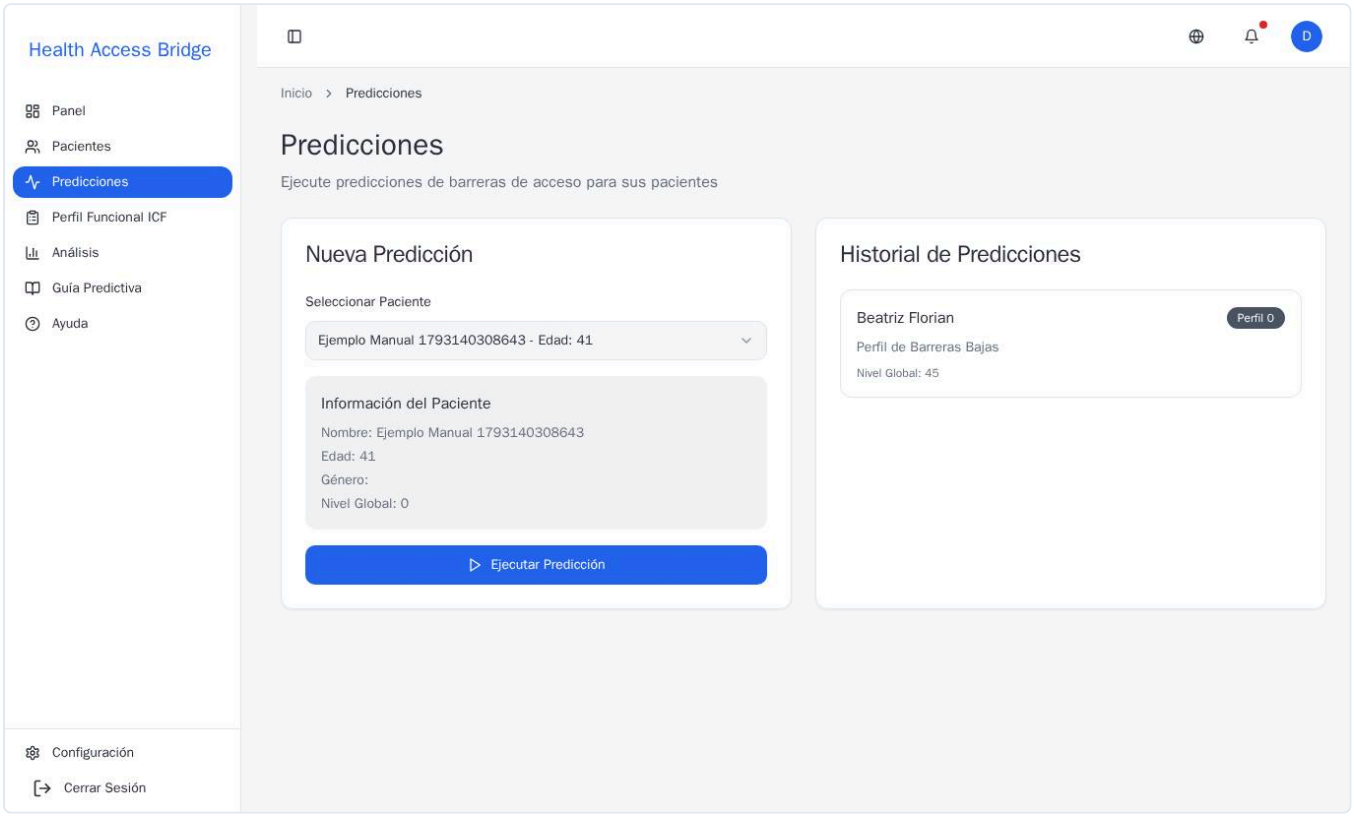
> Eliminar pide confirmación para evitar errores. Piense antes de confirmar.

4.3 Exportar

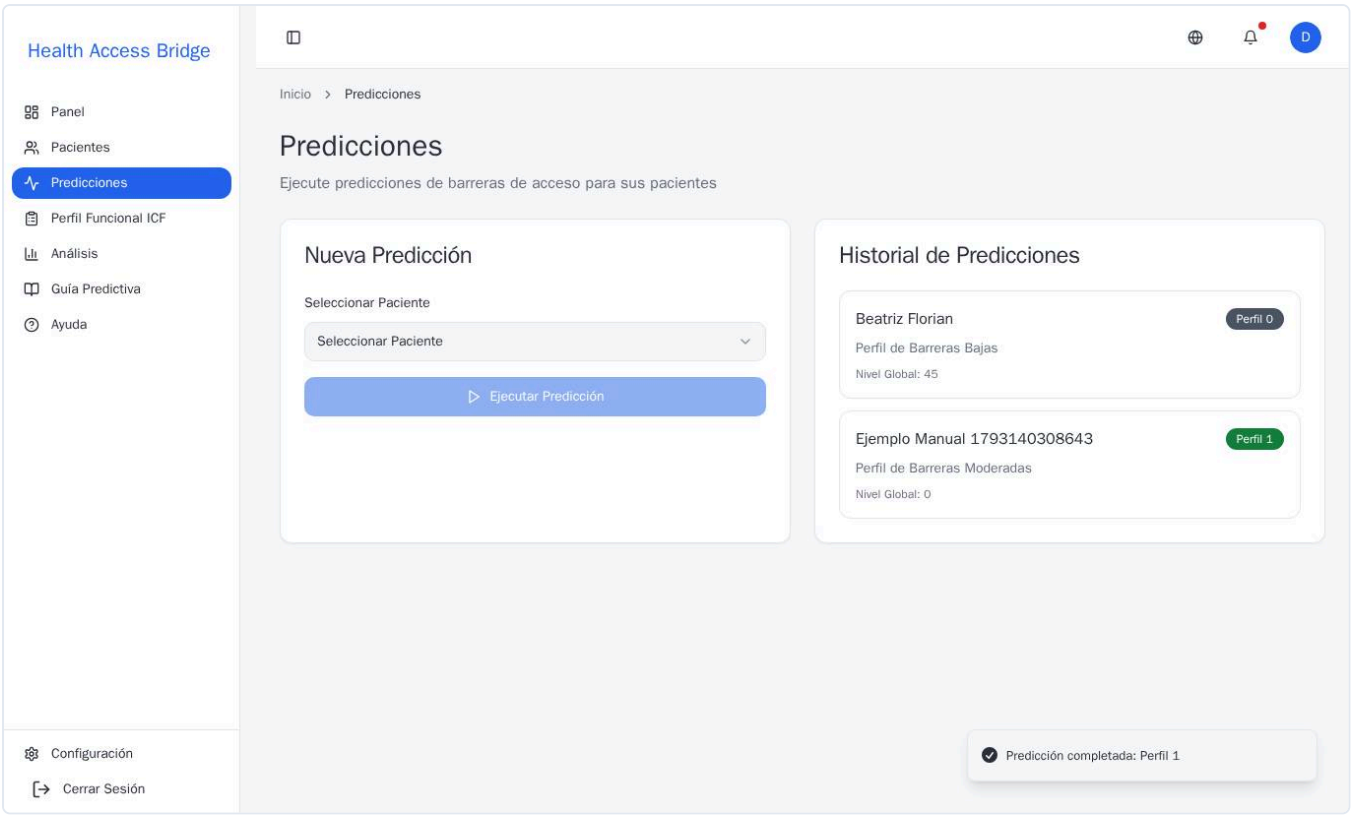
Los botones **Excel** y **PDF** (encima de la tabla) descargan la lista que usted ve. Trate esos archivos como información confidencial.

5. Predicción de barreras

Menú **Predicciones**. Estima el **perfil de barreras de acceso** del paciente: **0** (barreras bajas), **1** (moderadas) o **2** (altas), según los datos que registró.



1. En **Nueva Predicción**, abra la lista y elija el paciente.
2. Pulse **Ejecutar Predicción**.
3. Al terminar aparece el aviso «Predicción completada: Perfil N» y el resultado entra en el **Historial de Predicciones**.



El perfil queda guardado en el paciente y lo verá en el Panel y en el análisis. Si cambia los datos del paciente, puede ejecutar la predicción de nuevo.

> La predicción es una **estimación estadística de apoyo**, no un diagnóstico.

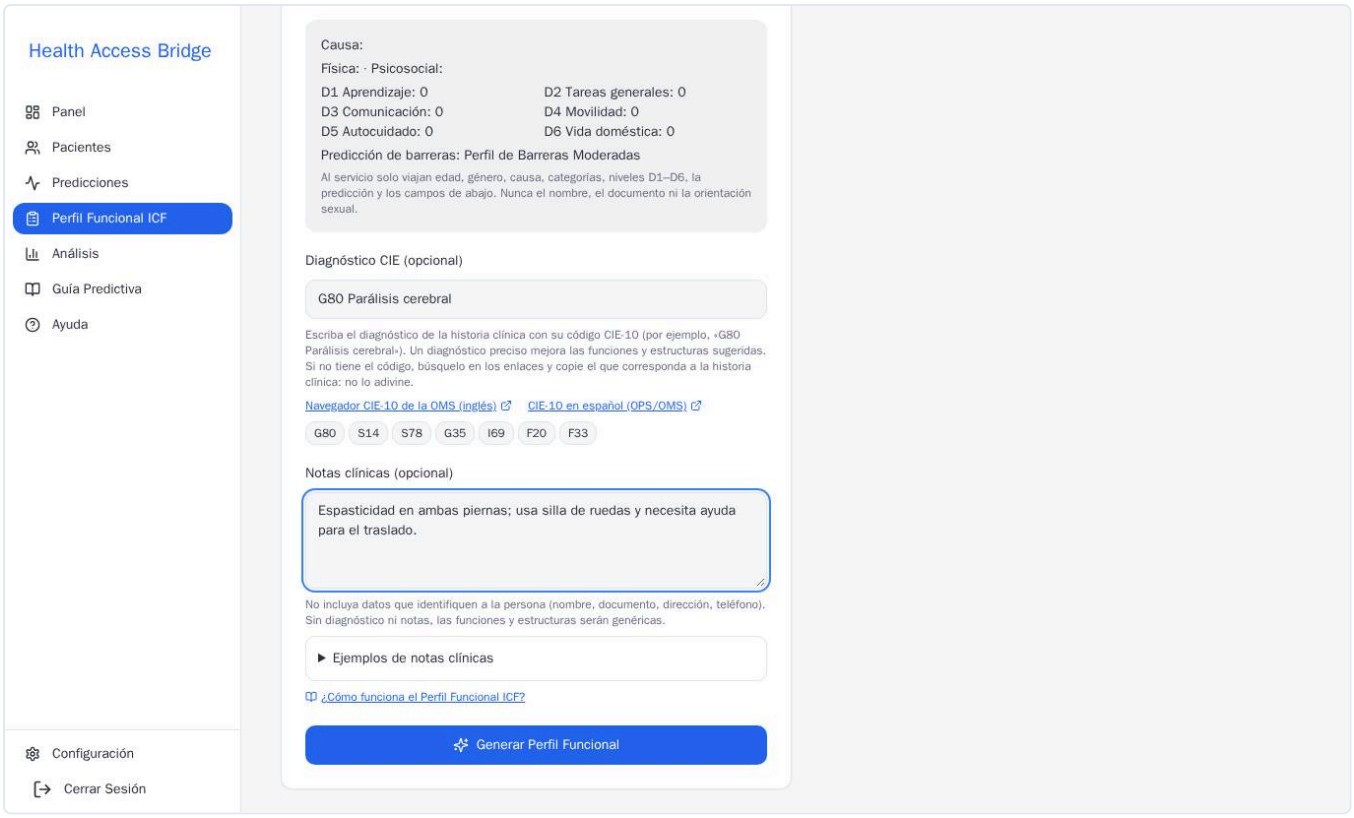
6. Perfil funcional CIF

Menú **Perfil Funcional ICF**. El sistema propone **códigos de la CIF** (funciones del cuerpo **b**, estructuras del cuerpo **s** y actividades y participación **d**) para el paciente. Usted revisa cada uno.

> **Qué necesita para que funcione:** el paciente debe tener **6 años o más**, y el **servicio de IA** del proyecto debe estar encendido. Si está apagado, la pantalla se lo avisa y el resto de HAB sigue funcionando.

6.1 Paso a paso

1. **Seleccione el paciente.** Verá un resumen de los datos que se usarán: causa, categorías, niveles D1–D6 y predicción de barreras.
2. Escriba el **diagnóstico CIE** (opcional) y las **notas clínicas** (opcional): lo que usted observa — limitaciones, ayudas técnicas, apoyos, entorno—. **Mientras más específicas, mejor la sugerencia.** Sin diagnóstico ni notas, las sugerencias son genéricas. Hay ejemplos de notas desplegables.



3. Pulse **Generar Perfil Funcional**. Tarda unos segundos (la primera vez del día puede tardar hasta 20 s).
4. Revise las tablas de resultados.

6.2 Cómo leer los resultados

Cada componente (**Funciones corporales (b)**, **Estructuras corporales (s)** y **Actividades y participación (d)**) muestra una tabla con hasta tres códigos:



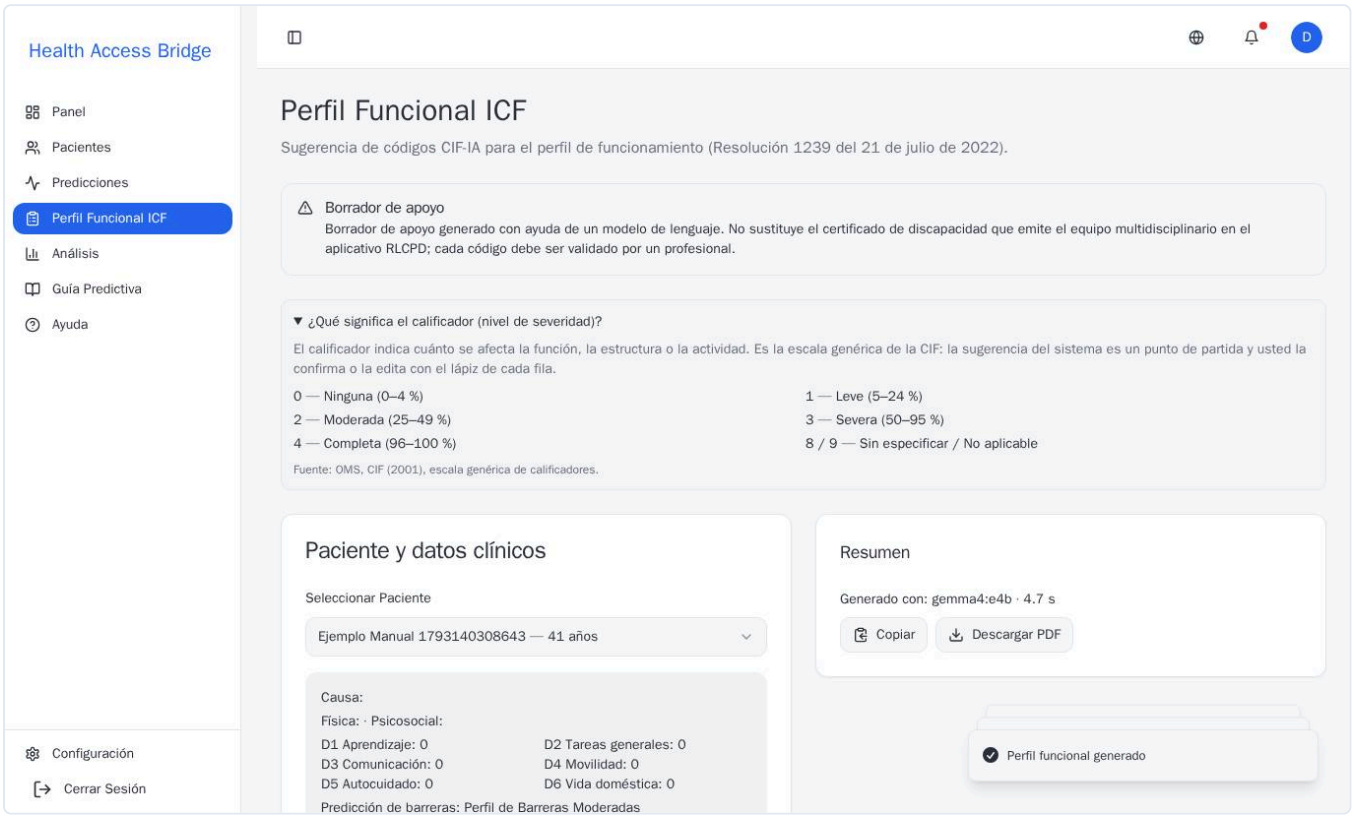
Columna	Qué significa
Código y **Título**	Código y nombre oficial del catálogo CIF-IA
Origen (etiqueta bajo el título)	*Modelo*: lo eligió la IA entre candidatos del catálogo · *Reglas*: salió de las reglas del Anexo 1239 · *Similitud*: respaldo cuando el modelo no respondió
Calificador	Nivel de severidad (ver 6.3). En funciones (b) y estructuras (s) es un **selector 0–4** con la etiqueta *Por confirmar* (ver 6.4)
Justificación	Por qué se sugiere, en pocas palabras

Columna	Qué significa
Estado	*Sugerido*, *Aceptado*, *Editado* o *Rechazado*
Acciones	✓ aceptar (en b y s, solo después de confirmar la gravedad) · lápiz editar · ✗ rechazar

La tarjeta **Resumen** indica con qué modelo y en cuánto tiempo se generó, y tiene los botones **Copiar** y **Descargar PDF**.

6.3 Qué significa el calificador (nivel de severidad)

Despliegue «**¿Qué significa el calificador (nivel de severidad)?**» en la parte superior de la pantalla:

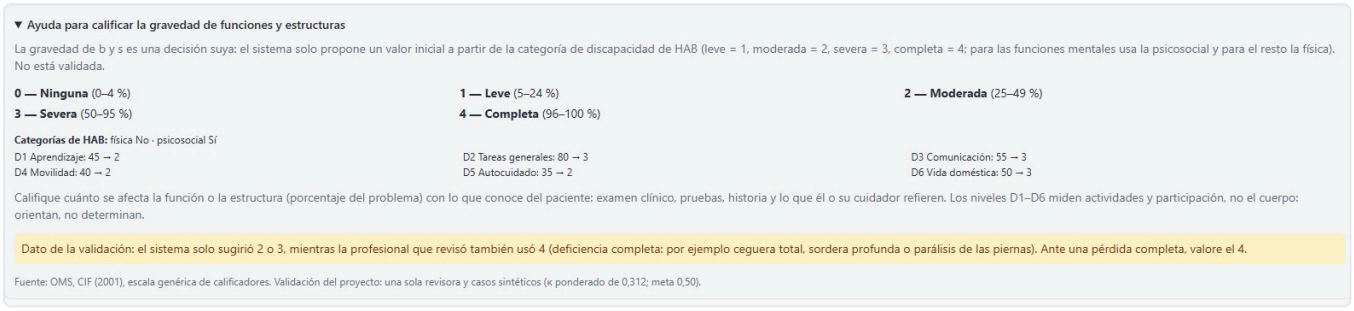


Calificador	Significado	Rango del problema
0	Ninguna	0–4 %
1	Leve	5–24 %
2	Moderada	25–49 %
3	Severa	50–95 %
4	Completa	96–100 %
8 / 9	Sin especificar / No aplicable	—

Es la escala genérica de la CIF (OMS, 2001). En las **actividades (d)** el calificador sale del nivel D del capítulo. En las **funciones (b)** y **estructuras (s)** el sistema solo **sugiere** una gravedad inicial a partir de la categoría de discapacidad de HAB (leve = 1, moderada = 2, severa = 3, completa = 4) y **no está validada**: en la revisión con una profesional de la salud el acuerdo fue bajo (κ ponderado de 0,312 frente a la meta de 0,50), porque el sistema solo propone 2 o 3 y ella también usó 4. Por eso **la gravedad de b y s la decide usted**, fila por

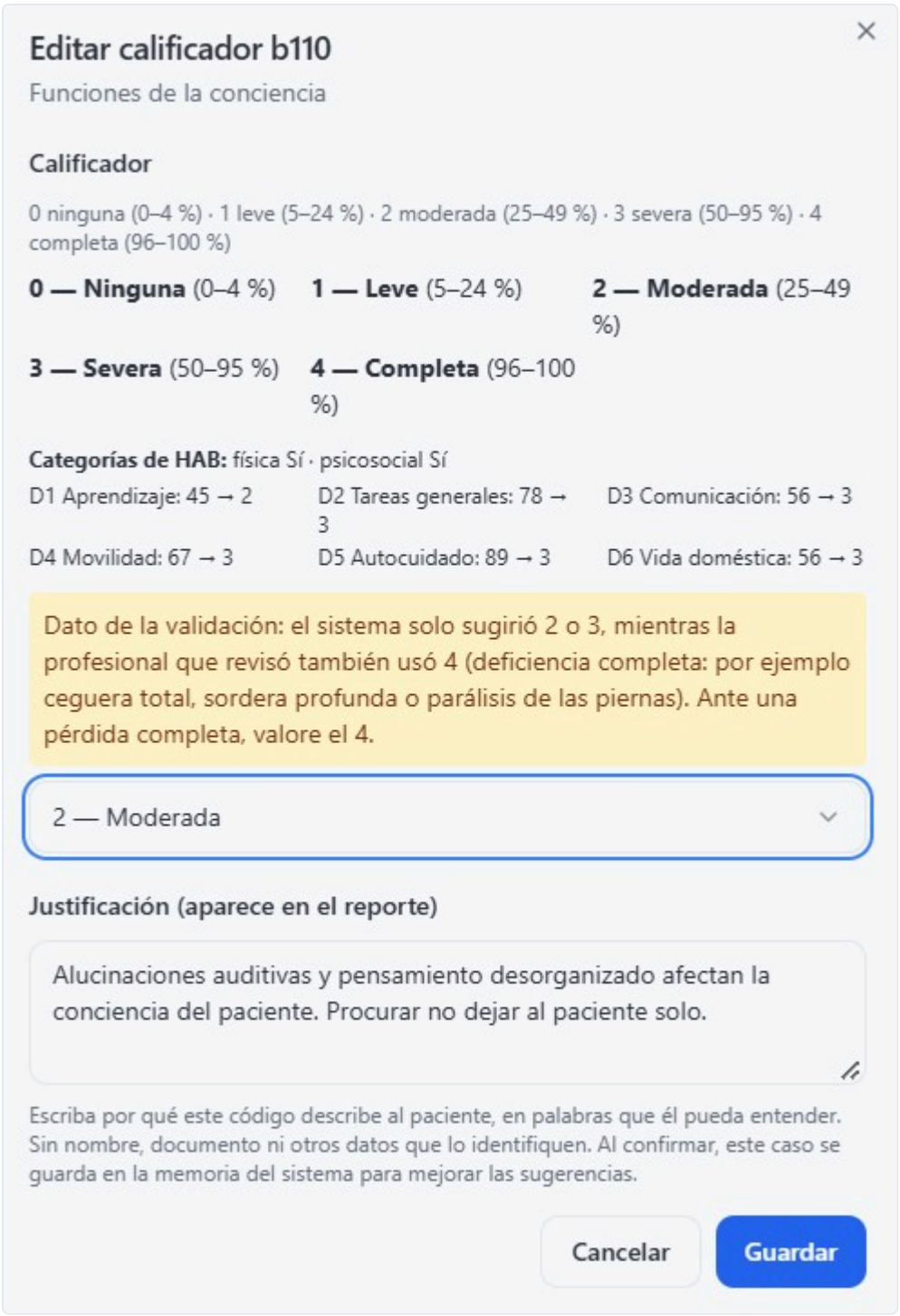
fila (ver 6.4). En las **estructuras (s)** además se indican la *naturaleza del cambio* y la *localización*; por defecto quedan «sin especificar» (8), así que edítelas cuando las conozca.

Ayuda para calificar la gravedad. Encima de las tablas hay un desplegable «**Ayuda para calificar la gravedad de funciones y estructuras**» con la escala y los porcentajes, las categorías de HAB y los niveles D1–D6 del paciente (cada nivel con su calificador equivalente) y un aviso: ante una pérdida completa (ceguera total, sordera profunda, parálisis de las piernas), valore el **4**. Los niveles D1–D6 miden actividades y participación, no el cuerpo: orientan, no determinan. La misma ayuda aparece (resumida) en el cuadro de edición.



6.4 Aceptar, editar o rechazar

- **Confirmar la gravedad (funciones y estructuras):** cada fila de b y s trae un selector 0–4 con la sugerencia del sistema y la etiqueta ámbar «*Por confirmar · Sugerida por reglas: n*». Mientras no la confirme, el botón ✓ está **deshabilitado**. Para confirmarla pulse **Confirmar** (si está de acuerdo) o **elija otro valor** en el selector; la etiqueta pasa a verde «*Confirmada*».
- **✓ Aceptar:** está de acuerdo. En las **actividades (d)** se acepta directamente. En **b y s** acepta el código con la gravedad confirmada: si dejó el valor sugerido, el estado pasa a *Aceptado*; si lo cambió en el selector, a *Editado*.
- **Lápiz — Editar:** se abre el cuadro para cambiar el calificador (en estructuras, también la naturaleza y la localización, y en b o s trae la ayuda de gravedad):



Elija el nivel y pulse **Guardar**. El estado pasa a *Editado*.
El cuadro también trae la **Justificación (aparece en el reporte)**: parte del texto del modelo y usted puede corregirla o reescribirla con palabras que el propio paciente entienda («Camina con bastón y se cansa pronto»), sin nombre, documento ni otros datos que lo identifiquen. La tabla marca con «*Del médico*» la que usted escribió y, bajo cada código decidido, anota lo que cambió («*Gravedad ajustada por el médico: 3 → 4*», «*Código ajustado por el médico (sugerido: …)*»).
- ✗ **Rechazar:** el código no corresponde. El estado pasa a *Rechazado*.

Sus decisiones **se guardan** y vuelven a aparecer al regresar a la pantalla con ese paciente. **Memoria del sistema:** cada código que usted confirma o edita (y, en b y s, con la gravedad confirmada) se guarda en una memoria del servicio de IA junto con el diagnóstico y las notas que escribió —**sin** nombre, documento ni identificador del paciente— y, si lo rechaza después, se retira. Cuando otro caso se parece a uno ya

confirmado, el sistema se lo muestra al modelo como ejemplo para sugerir mejor. Por eso **no escriba datos que identifiquen a la persona en las notas**; un caso confirmado no es un caso verificado clínicamente, así que su revisión sigue siendo necesaria. El sistema también guarda **qué gravedad sugirió y cuál fijó usted**, para medir con el uso real qué tanto coinciden. Todo código debe ser validado por usted antes de usarse.

6.5 Descargar el reporte

Con **Descargar PDF** obtiene el borrador del perfil (con el aviso de «borrador de apoyo» y la advertencia sobre la gravedad). **Copiar** lo pasa al portapapeles. Si una función o estructura quedó sin confirmar la gravedad, el reporte la marca «*(gravedad sugerida, sin confirmar)*». El reporte incluye la **justificación** de cada código (la suya si la escribió; si no, la del modelo) y, debajo, lo que usted cambió, de modo que el paciente tenga una visión más completa de su perfil.

Funciones corporales (b)	Código	Calificador	Justificación
Funciones cognitivas superiores	b164.3	Severa	Pensamiento desorganizado y dificultad para concentrarse indican alteración cognitiva. Gravedad confirmada por el médico: 3
Funciones emocionales	b152.1	Leve	Aplanamiento afectivo y retraimiento social reflejan alteración de funciones emocionales. Gravedad confirmada por el médico: 1
Funciones de la conciencia	b110.2	Moderada	Alucinaciones auditivas y pensamiento desorganizado afectan la conciencia del paciente. Procurar no dejar al paciente solo. Gravedad confirmada por el médico: 2

Estructuras corporales (s)	Código	Calificador	Justificación
Estructura del cerebro	s110.399	Severa · No aplicable · No aplicable	El diagnóstico de Esquizofrenia es un trastorno neurológico. Gravedad confirmada por el médico: 3

Actividades y participación (d)	Código	Calificador	Justificación
Manejo del estrés y otras demandas psicológicas	d240.4	Completa	Nivel interno D2 de HAB = 78 (calificador 3, severa).
Autocuidado, otro especificado	d598.4	Completa	Nivel interno D5 de HAB = 89 (calificador 4, completa).
Llevar a cabo rutinas diarias	d230.3	Severa	Nivel interno D2 de HAB = 78 (calificador 3, severa).

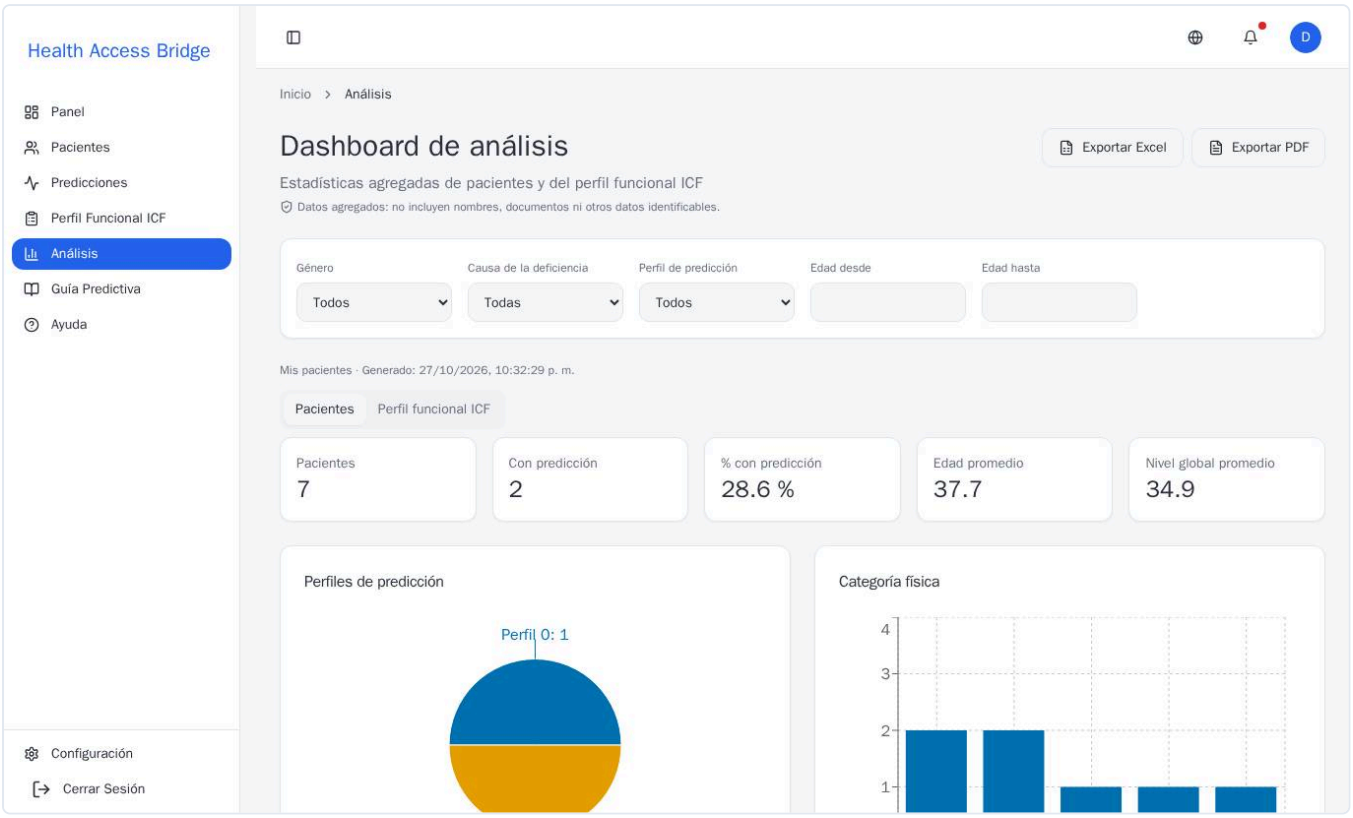
Borrador de apoyo generado con ayuda de un modelo de lenguaje. No sustituye el certificado de discapacidad que emite el equipo multidisciplinario en el aplicativo RLCPD; cada código debe ser validado por un profesional. La gravedad de funciones y estructuras es una sugerencia por reglas sin validación clínica suficiente (kappa ponderado de 0,312 frente a la meta de 0,50): solo vale cuando el profesional la confirma.

6.6 Qué no hace

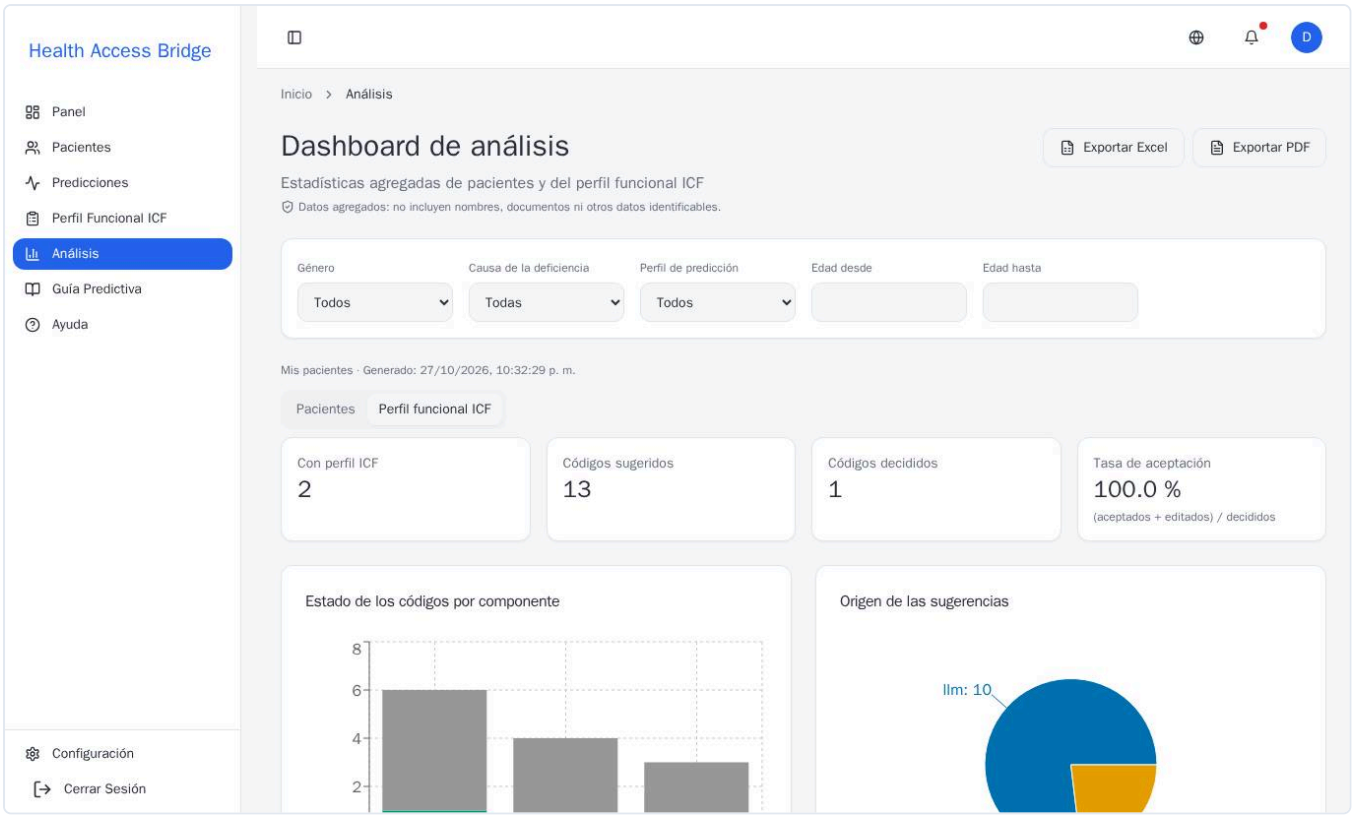
- No genera el **certificado de discapacidad**; ese lo emite el equipo multidisciplinario en el aplicativo RLCPD (Resolución 1239 de 2022).
- No sustituye su criterio clínico ni la valoración del paciente.
- No aplica a menores de 6 años: para ellos el sistema no genera el perfil.

7. Dashboard de análisis

Menú **Análisis**. Muestra **estadísticas agregadas** de sus pacientes. No incluye nombres, documentos ni otros datos que identifiquen a una persona.



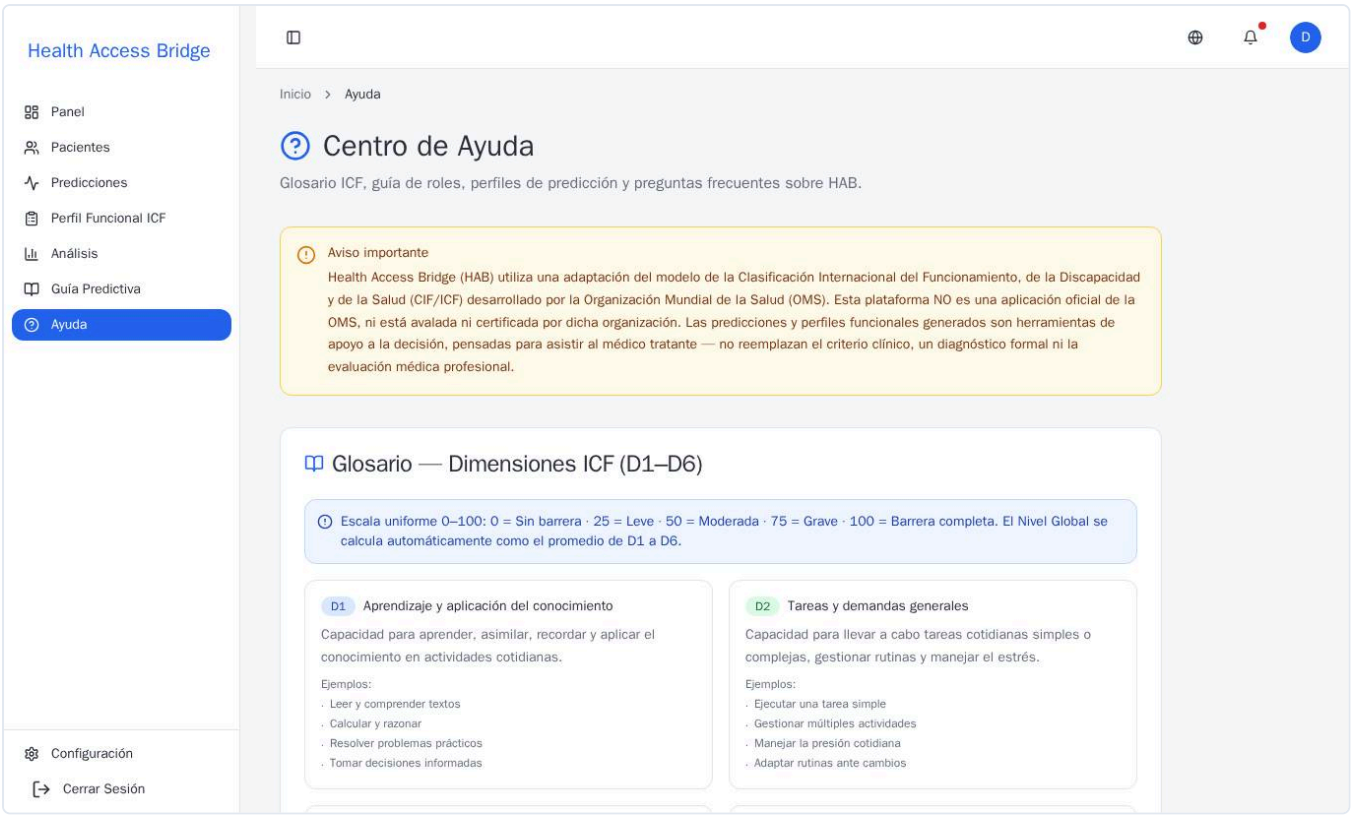
- **Filtros:** *Género*, *Causa de la deficiencia*, *Perfil de predicción*, *Edad desde* y *Edad hasta*. Al cambiarlos, **todos** los indicadores y gráficos se recalculan. Una línea bajo los filtros indica si ve «Mis pacientes» y cuándo se generó el análisis.
- **Pestaña «Pacientes»:** indicadores (pacientes, con predicción, % con predicción, edad promedio, nivel global promedio) y gráficos de perfiles, categorías, género, edades, causas y niveles D1–D6.
- **Pestaña «Perfil funcional ICF»:** cuántas sugerencias se generaron y **qué porcentaje aceptó, editó o rechazó**; sirve para ver qué tan útil le resulta la ayuda.



- **Exportar Excel** (varias hojas) y **Exportar PDF** (con los gráficos) respetan los filtros activos. Antes de exportar, compruebe qué filtros tiene.
- Con pocos pacientes los gráficos son poco informativos; mejoran al crecer el número de registros.

8. Ayuda, idioma y configuración

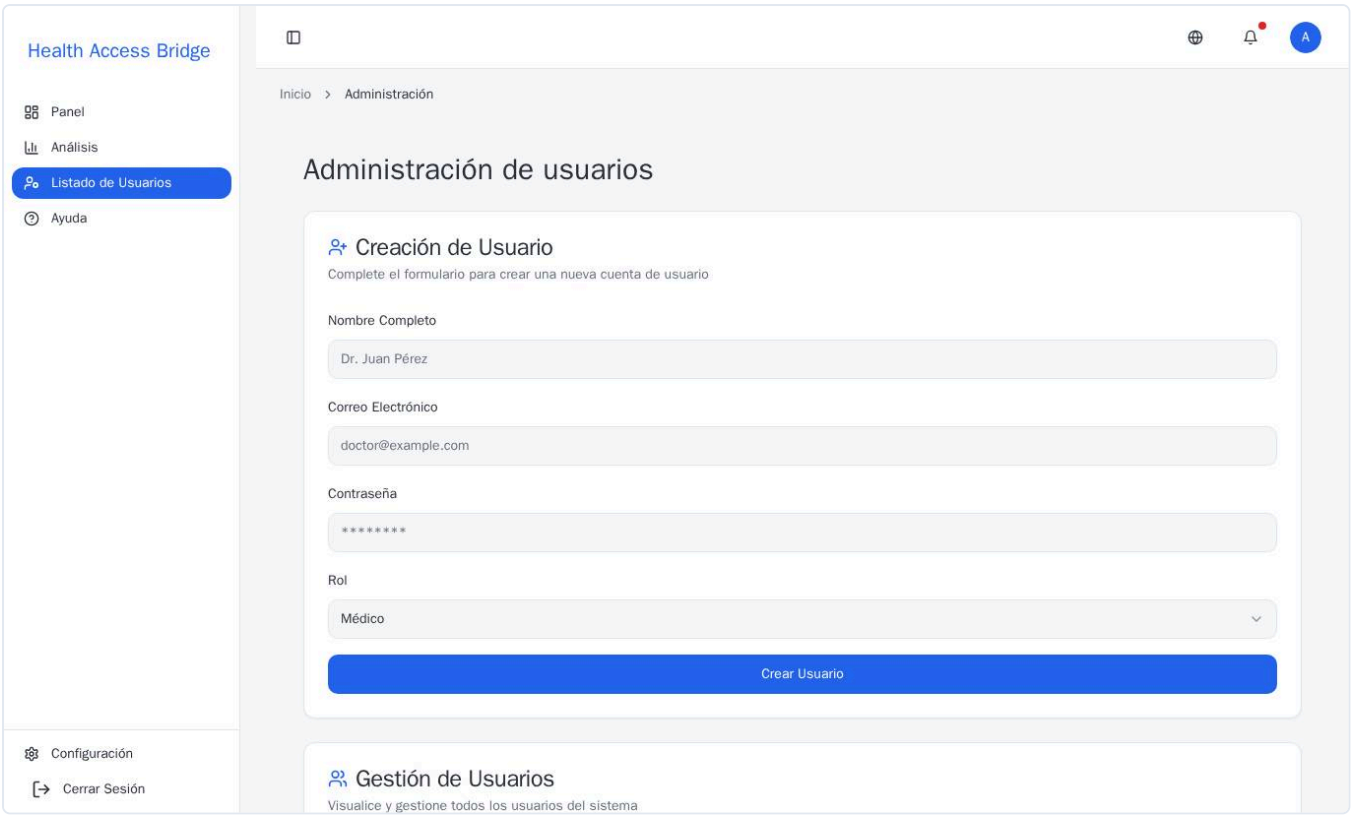
- **Ayuda:** guía de uso, preguntas frecuentes y definiciones.



- **Guía Predictiva:** explica cómo se interpreta la predicción de barreras.
- **Ayudas junto a los campos:** el **?** muestra la definición al pasar el cursor o al enfocarlo con el teclado.
- **Idioma:** el **globo** de la barra superior cambia entre **español** e **inglés**; el cambio se recuerda.
- **Configuración:** opciones de la aplicación (menú izquierdo, abajo).

9. Guía para el administrador

El administrador ve un menú más corto: **Panel, Análisis, Listado de Usuarios y Ayuda**.



9.1 Crear un usuario

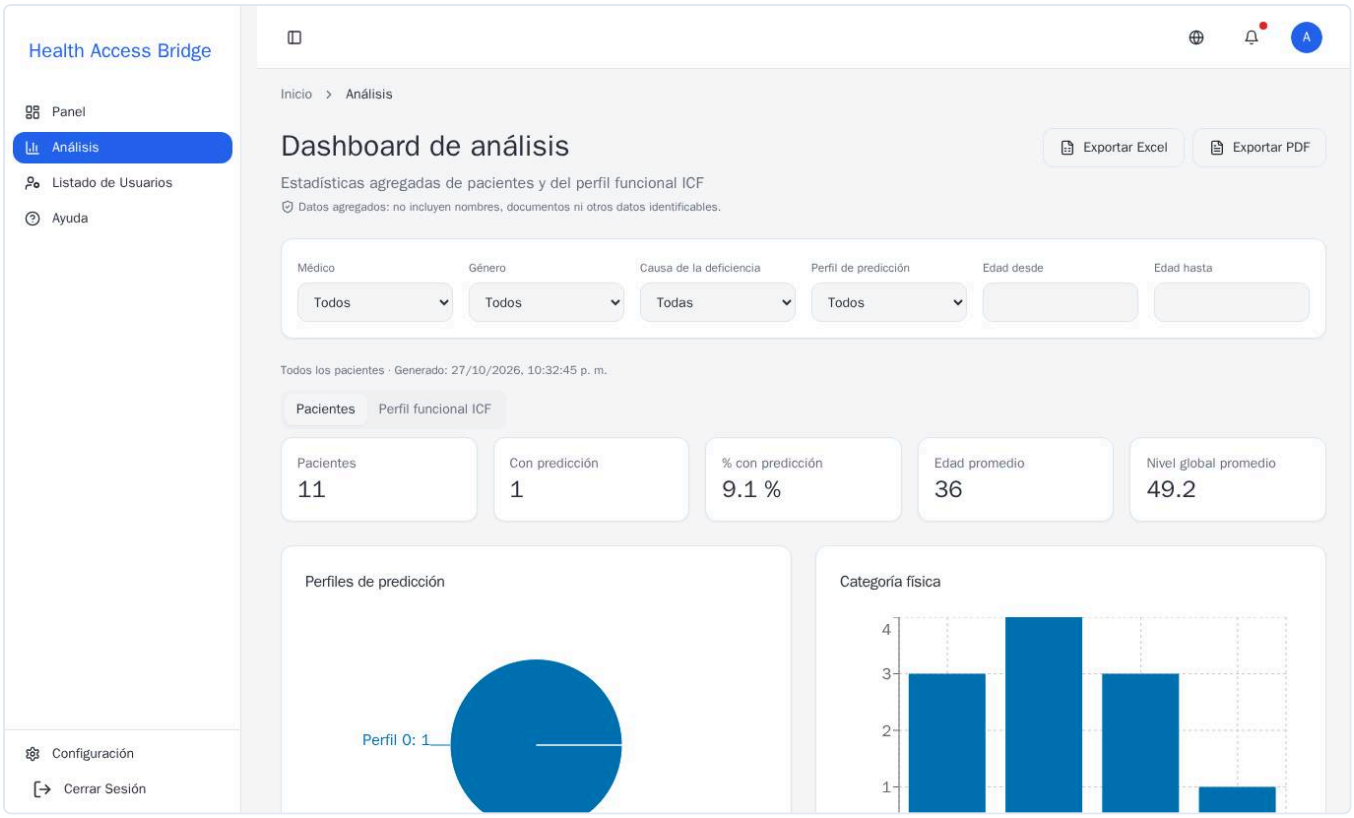
1. Entre a **Listado de Usuarios**.
2. En **Creación de Usuario** escriba **Nombre Completo**, **Correo Electrónico**, **Contraseña** y **Rol** (Médico o Administrador).
3. Pulse **Crear Usuario**. Avise a la persona y pídale que cambie la contraseña inicial.

9.2 Gestionar usuarios

En **Gestión de Usuarios** puede **buscar por nombre**, **filtrar por rol** y **activar o desactivar** una cuenta con el interruptor de su fila. **Un usuario desactivado no puede ingresar** (útil cuando alguien deja la institución).

9.3 Análisis global

En **Análisis** el administrador ve **todos los pacientes**. Con el filtro de médico puede ver el tablero de un solo médico (la línea bajo los filtros cambia de «todos los pacientes» a «mis pacientes»).

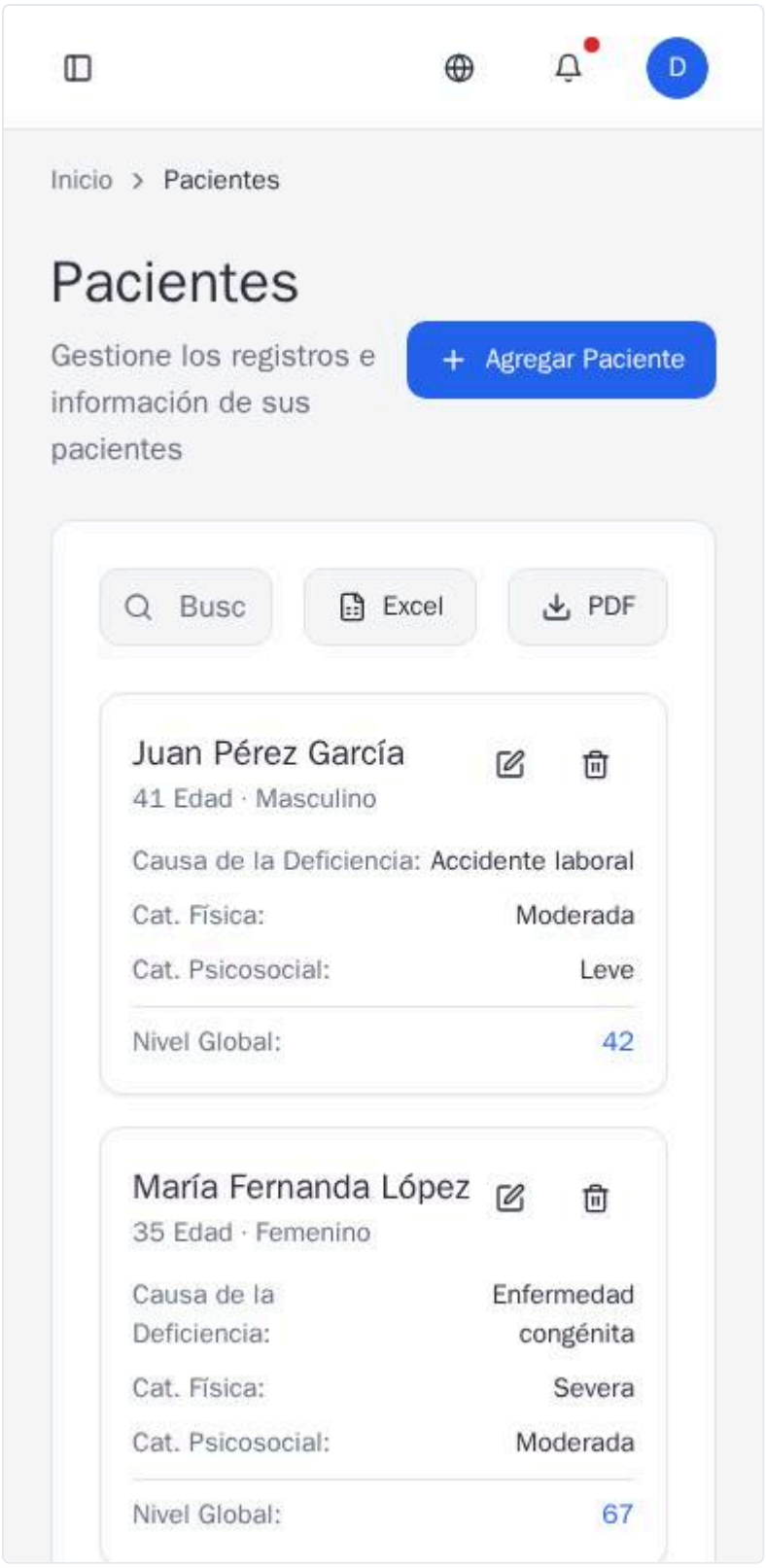


9.4 Buenas prácticas del administrador

- Cree cuentas **nominales** (una por persona); no comparta cuentas.
- Use contraseñas largas y únicas; entréguelas por un canal privado.
- Desactive de inmediato las cuentas de quien ya no trabaja con el sistema.
- No pida ni anote datos de pacientes al dar soporte.

10. Uso en el teléfono y accesibilidad

En un teléfono el menú se contrae y las tablas se convierten en **tarjetas**:



HAB se puede usar **solo con el teclado**: **Tab** y **Mayús+Tab** para moverse, **Enter** o **Espacio** para pulsar, **Esc** para cerrar un cuadro. Los botones de íconos tienen nombre para lectores de pantalla y los colores cumplen los contrastes de WCAG 2.2 nivel AA (verificado con herramientas automáticas y con el teclado; no se probó con lectores de pantalla).

11. Privacidad y buenas prácticas

- Los datos de salud son **sensibles** (Ley 1581 de 2012). Use HAB solo para su trabajo clínico.

- **No comparta su sesión.** Cierre sesión en equipos compartidos.
- En las **notas clínicas** del perfil funcional **no escriba nombre, documento, dirección ni teléfono**. Al servicio de IA solo viajan edad, género, causa, categorías, niveles D1–D6, la predicción y lo que usted escriba en diagnóstico y notas; **nunca** el nombre, el documento ni la orientación sexual. El servicio no guarda las notas.
- Los archivos exportados (Excel y PDF) pueden contener datos personales: guárdelos en un lugar seguro y bórrelos cuando no los necesite.
- El análisis usa datos agregados; aun así, con filtros muy estrechos un grupo pequeño podría identificar a alguien. Evite compartir esas capturas.

12. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
La página tarda mucho al abrir	El servidor estaba dormido. Espere hasta un minuto y recargue
Me pide ingresar de nuevo	La sesión se cerró por inactividad. Vuelva a ingresar
No veo un paciente que registré	Revise el buscador (¿hay texto?). Recuerde que solo ve los suyos
Al generar el perfil dice que no hay conexión con el servidor de IA	El servicio de IA está apagado. El resto de HAB funciona. Avise al responsable técnico
El perfil tarda ~20 s la primera vez	Es normal: el modelo se carga en memoria. Los siguientes tardan unos 3 s
El perfil sugiere un código que no corresponde	Rechácelo. Si pasa seguido, escriba notas más específicas
Todos los códigos salen genéricos	Falta diagnóstico y notas clínicas. Agréguelos y genere de nuevo
El Excel o el PDF no se descarga	Permita las descargas del sitio en el navegador
No se genera el perfil de un paciente	Revise que tenga 6 años o más y que el servicio de IA esté encendido
Un usuario no puede entrar	Pida al administrador revisar que esté activo

Soporte: escriba al responsable del proyecto o abra un reporte en https://github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge/issues indicando la pantalla, lo que hizo y el mensaje que vio. **No incluya datos de pacientes.**

13. Glosario

Término	Significado
CIF (ICF)	Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS)
CIF-IA	Versión del catálogo CIF usada por el sistema (incluye infancia y adolescencia)
b / s / d	Funciones corporales / Estructuras corporales / Actividades y participación (los tres componentes que sugiere HAB; la CIF tiene además **e**, factores ambientales)
Calificador	Número que indica la severidad del problema (0 a 4; 8 y 9 son especiales)

Término	Significado
Perfil de barreras (0, 1, 2)	Resultado de la predicción: barreras bajas, moderadas o altas
D1–D6	Seis dominios de barreras: aprendizaje, tareas generales, comunicación, movilidad, autocuidado y vida doméstica
Resolución 1239 de 2022	Norma colombiana que define el procedimiento de certificación de discapacidad
RLCPD	Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad
Borrador de apoyo	Sugerencia que el profesional debe validar; no tiene valor de certificado
IA / LLM	Inteligencia artificial / modelo de lenguaje que elige entre los códigos candidatos
RAG	Búsqueda de códigos del catálogo por significado antes de que el modelo elija
SUS	Escala de usabilidad usada para evaluar la facilidad de uso del sistema